

1. Considere o grafo não direcionado com:

Vértices: $V = \{ A, B, C, D \}$

Arestas:

- $e_1 = (A, B)$
- $e_2 = (A, C)$
- $e_3 = (B, D)$
- $e_4 = (C, D)$

Monte a matriz de adjacência

R:

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	0	1
C	1	0	0	1
D	0	1	1	0

Monte a matriz de incidência

R:

	e_1	e_2	e_3	e_4
A	1	1	0	0
B	1	0	1	0
C	0	1	0	1
D	0	0	1	1

Monte a lista de adjacência

R:

A: B, C
B: A, D
C: A, D
D: B, C

2. Considere o grafo direcionado com:

Vértices: $V = \{ 1, 2, 3 \}$

Arestas:

- $e_1 = 1 \rightarrow 2$
- $e_2 = 1 \rightarrow 3$
- $e_3 = 2 \rightarrow 3$

Monte a Matriz de adjacência

R:

	1	2	3
1	0	1	1
2	0	0	1
3	0	0	0

Monte a Matriz de incidência

R:

	e1	e2	e3
1	-1	-1	0
2	1	0	-1
3	0	1	1

Monte a Lista de adjacência

R:

1: 2, 3

2: 3

3: sem adjacência

3. Considere o grafo não direcionado com:

Vértices: $V = \{ X, Y, Z, W \}$

Arestas:

- $e1 = (X, Y)$
- $e2 = (X, Z)$
- $e3 = (Y, Z)$
- $e4 = (Y, W)$

Monte a Matriz de adjacência

R:

	X	Y	Z	W
X	0	1	1	0
Y	1	0	1	1
Z	1	1	0	0
W	0	1	0	0

Monte a Matriz de incidência

R:

	e1	e2	e3	e4
X	1	1	0	0
Y	1	0	1	1
Z	0	1	1	0
W	0	0	0	1

Monte a Lista de adjacência

R:

X: Y, Z

Y: X, Z, W

Z: X, Y

W: Y

4. Considere o grafo direcionado:

Vértices: $V = \{ A, B, C, D \}$

Arestas:

- $e1 = A \rightarrow B$
- $e2 = A \rightarrow D$
- $e3 = B \rightarrow C$

• $e_4 = C \rightarrow A$

Monte a Matriz de adjacência

R:

	A	B	C	D
A	0	1	0	1
B	0	0	1	0
C	1	0	0	0
D	0	0	0	0

Monte a Matriz de incidência

R:

	e_1	e_2	e_3	e_4
A	-1	-1	0	1
B	1	0	-1	0
C	0	0	1	-1
D	0	1	0	0

Monte a Lista de adjacência

R:

A: B, D

B: C

C: A

D: sem adjacência

5. Considere o seguinte grafo não direcionado:

Vértices: $V = \{1, 2, 3, 4\}$

Arestas:

• $e_1 = (1, 2)$

• $e_2 = (2, 3)$

• $e_3 = (3, 4)$

• $e_4 = (4, 1)$

• $e_5 = (1, 3)$

Monte a Matriz de adjacência

R:

	1	2	3	4
1	0	1	1	1
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1
4	1	0	1	0

Monte a Matriz de incidência

R:

	e1	e2	e3	e4	e5
1	1	0	0	1	1
2	1	1	0	0	0
3	0	1	1	0	1
4	0	0	1	1	0

Monte a Lista de adjacência

R:

1: 2, 3, 4
2: 1, 3
3: 1, 2, 3
4: 1, 3